Metodologia detekcji, triangulacji stereo oraz fuzji danych sensorycznych na potrzeby 3D lokalizacji obiektów nawodnych w systemach autonomicznych pojazdów pływających

Autorzy: Hanna Banasiak, Filip Jezierski, Michał Pawiłojć
Data: 10 września 2026 r.

1. WSTĘP I KONTEKST SYSTEMOWY

Autonomiczne Pojazdy Nawodne (ang. *Autonomous Surface Vehicles*, ASV) wymagają niezawodnych i precyzyjnych systemów percepcji otoczenia w czasie rzeczywistym. Kluczowym wyzwaniem w nawigacji autonomicznej jednostek pływających jest detekcja oraz dokładne wyznaczanie pozycji 3D obiektów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie linii wody (takich jak boje nawigacyjne, pływające przeszkody, przeszkody stałe czy inne jednostki pływające). Tradycyjnie stosowane sensory dalmierzowe, w tym systemy LiDAR, napotykają na znaczne ograniczenia w środowisku morskim i śródlądowym. Wiązka promieniowania laserowego padająca na pofałdowaną i zmienną powierzchnię wody ulega zjawiskom refrakcji, uderzeniowego rozproszenia oraz absorpcji, co prowadzi do powstawania licznych martwych stref percepcyjnych oraz fałszywych detekcji. Systemy LiDAR z reguły nie są w stanie skutecznie klasyfikować i zlokalizować obiektów tuż przy linii stykowej wody i powietrza. W odpowiedzi na powyższe błędy pomiarowe, w przedstawionym projekcie zastosowano pasywny system wizyjny oparty na układzie kamer stereowizyjnych zintegrowany z głębokimi sieciami konwolucyjnymi do segmentacji instancji (YOLOv11-seg) oraz modułem fuzji danych sensorycznych (GNSS/IMU). Poniższy raport stanowi szczegółowy, formalny opis algorytmiczny całego procesu - od przechwycenia obrazu wizyjnego, poprzez segmentację, estymację dysparancji i triangulację 3D, aż po transformację do globalnego układu współrzędnych geograficznych.

2. SZCZEGÓŁOWY OPIS DZIAŁANIA ALGORYTMU I PRZETWARZANIA DANYCH

Proces przekształcania bezwymiarowego strumienia wideo w trójwymiarowe, georeferencyjne pozycje przeszkód przebiega sekwencyjnie w ramach zdefiniowanego potoku przetwarzania (ang. *data processing pipeline*).

Etap	Operacja / wynik
Wejście	Strumień stereo — obraz lewy U_L i obraz prawy U_R
Krok 1 — Segmentacja	YOLOv11-seg: detekcja maski obiektu; wyznaczenie punktów reprezentatywnych (u_L, v_L) i (u_R, v_R); eliminacja tła nieba i refleksów wody
Krok 2 — Dysparancja	$d = u_L - u_R$
Krok 3 — Triangulacja 3D	Układ kamery K: $Z = (f \cdot B)/d$, $X = (u - c_x)Z/f$, $Y = (v - c_y)Z/f$
Krok 4 — Transformacja montażowa	Układ drona D: $P_D = P_K + T_{kamera \to dron}$
Krok 5 — Kompensacja orientacji	IMU / macierz R: $P_{D,rot} = R_{IMU}(Yaw, Pitch, Roll) \cdot P_D$
Krok 6 — Georeferencja	UTM / GNSS: $P_{UTM} = P_{dron_UTM} + P_{D,rot}$

Krok 1: Ekstrakcja cech i segmentacja instancji (YOLOv11-seg)

Wstępne przetworzenie strumienia wizyjnego polega na przekazaniu klatek obrazu z lewej i prawej kamery stereo do sieci neuronowej YOLOv11-seg. W przeciwieństwie do klasycznych metod detekcji opartych na prostokątnych ramkach ograniczających (ang. *bounding boxes*), architektura YOLOv11-seg dokonuje precyzyjnej segmentacji na poziomie poszczególnych pikseli. Proces ten pełni dwie zasadnicze funkcje:

1. **Filtracja zakłóceń środowiskowych:** Poprzez wyznaczenie masek dla klas takich jak water (woda) oraz sky (niebo), system automatycznie odrzuca obszary obrazu podatne na szumy, w tym odblaski światła na falach i niejednorodne tło atmosferyczne.
2. **Wyznaczenie punktów reprezentatywnych:** Dla wysegmentowanego obiektu przeszkody (np. klasy boat, vegetation, bridge) wyznaczany jest reprezentatywny środek geometryczny (centroid) na płaszczyźnie obrazu lewego $\left(u_L, v_L\right)$ oraz odpowiadający mu punkt na płaszczyźnie obrazu prawego $\left(u_R, v_R\right)$.

Krok 2: Estymacja dysparancji wizyjnej (d)

Dysparancja stanowi kluczowy parametr w stereowizji, określający przesunięcie położenia tego samego punktu przestrzennego pomiędzy dwoma równoległymi rzutami optycznymi. Parametr dysparancji d jest wyliczany na podstawie różnicy współrzędnych poziomych na matrycach kamer:

$$d = u_L - u_R \quad [px]$$

Dla idealnie zrektyfikowanego układu stereo zakłada się, że przesunięcie pionowe jest zerowe ($v_L \approx v_R$).

Krok 3: Rekonstrukcja geometrii 3D w lokalnym układzie układu kamery (K)

Mając wyznaczoną wartość dysparancji d oraz dysponując znanymi ze skalibrowania układu parametrami wewnętrznymi (ogniskowa f, punkt główny c_x, c_y) i zewnętrznymi (baza stereo B - fizyczna odległość pomiędzy osiami optycznymi kamer), następuje wyznaczenie trójwymiarowych współrzędnych obiektu w lokalnym, prawoskrętnym układzie współrzędnych kamery $K = \left[X_K, Y_K, Z_K\right]^T$:

1. **Obliczenie odległości/głębi (Z_K):**

$$Z_K = \frac{f \cdot B}{d} \quad [m]$$

2. **Obliczenie odchylenia poziomego (X_K):**

$$X_K = \frac{\left(u_L - c_x\right) \cdot Z_K}{f} \quad [m]$$

3. **Obliczenie odchylenia pionowego (Y_K):**

$$Y_K = \frac{\left(v_L - c_y\right) \cdot Z_K}{f} \quad [m]$$

Krok 4: Transformacja do układu odniesienia drona (D)

Układ kamery nie pokrywa się bezpośrednio ze środkiem masy ani geometrycznym środkiem drona. W celu dokonania translacji należy uwzględnić stały wektor przesunięcia montażowego $T_{kamera \to dron} = [\Delta X, \Delta Y, \Delta Z]^T$:

$$P_D = P_K + T_{kamera \to dron}$$

Krok 5: Dynamiczna kompensacja orientacji przestrzennej drona (IMU)

Autonomiczna jednostka pływająca podlega stałym obrotom w trzech osiach swobody wywoływanym falowaniem wody: odchyleniu (*Yaw* - ψ), pochyleniu (*Pitch* - θ) oraz przechyleniu (*Roll* - ϕ). Dane z pokładowego modułu IMU (akcelerometr i żyroskop) służą do budowy trójwymiarowej macierzy obrotu Eulera $R_{IMU}(\phi, \theta, \psi)$:

$$R_{IMU} = R_z(\psi) \cdot R_y(\theta) \cdot R_x(\phi)$$

Zastosowanie macierzy obrotu pozwala na obrócenie lokalnego wektora pozycji obiektu i uniezależnienie pomiaru od chwilowego przechylenia kadłuba drona:

$$P_{D,rot} = R_{IMU} \cdot P_D$$

Krok 6: Georeferencja globalna w układzie UTM

Ostatecznym etapem procesu jest konwersja do globalnego, ortogonalnego układu współrzędnych odwzorowania UTM (ang. *Universal Transverse Mercator*). Wektor obróconej pozycji drona jest dodawany do chwilowej pozycji geograficznej ASV pozyskanej z odbiornika GNSS ($P_{dron_UTM} = \left[X_G, Y_G, Z_G\right]^T$):

$$P_{UTM} = P_{dron_UTM} + P_{D,rot}$$

Wynikowy wektor P_{UTM} stanowi jednoznaczną, metryczną pozycję wykrytej przeszkody na mapie globalnej, pozwalając modułowi nawigacyjnemu na wyznaczenie bezkolizyjnej trajektorii.

3. PODSUMOWANIE

Opracowany system łączy segmentację YOLOv11-seg, stereowizyjne wyznaczanie dysparancji i pozycji 3D oraz fuzję danych z GNSS/IMU. Zaprojektowany potok umożliwia detekcję i lokalizację przeszkód w pobliżu linii wody oraz transformację ich pozycji do globalnego układu UTM. Rozwiązanie stanowić będzie podstawę systemu wspomagającego autonomiczną nawigację i unikanie kolizji.